

1 Chi-square test によるモデル適合度の評価

モデルから計算される光度曲線が観測データを説明できるかどうかを評価するため、chi-square test を行った。

観測データを $d = (y_i^{\text{obs}}, \sigma_i)_{i=1}^N$ 、モデルから得られる値を $y_i^{\text{model}}(\theta)$ とする。 θ は自由パラメータであり、今回は $\theta = (A_w, \beta_{\text{sh}})$ である。

$\chi^2(\theta)$ を以下で定義する：

$$\chi^2(\theta) := \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i^{\text{obs}} - y_i^{\text{model}}(\theta)}{\sigma_i} \right)^2$$